

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ



Никола Суботић

РЕШАВАЊЕ ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНОГ
ПРОБЛЕМА ПАКОВАЊА У КУТИЈЕ
КОРИШЋЕЊЕМ ГЕНЕТСКОГ АЛГОРИТМА

мастер рад

Београд, 2026.

Ментор:

проф. др Мирослав МАРИЋ
Универзитет у Београду, Математички факултет

Чланови комисије:

др Нина РАДОЈИЧИЋ МАТИЋ
Универзитет у Београду, Математички факултет

Денис АЛИЧИЋ
Универзитет у Београду, Математички факултет

Датум одбране: _____

Наслов мастер рада: Решавање једнодимензионалног проблема паковања у кутије коришћењем генетског алгоритма

Резиме: Овај рад разматра једнодимензиони проблем паковања, NP-тежак проблем комбинаторне оптимизације. Предложен је приступ заснован на генетском алгоритму са пермутационим кодирањем и First-Fit декодером, чија је почетна популација засејана класичним хеуристикама. Приступ је упоређен са класичним хеуристикама (First-Fit, Best-Fit, Next-Fit, Max-Rest и њиховим варијантама са сортирањем) на стандардним скуповима инстанци.

Кључне речи: једнодимензиони проблем паковања, генетски алгоритам, хеуристике, First-Fit, комбинаторна оптимизација

Садржај

Увод	1
1 Једнодимензиони проблем паковања	3
1.1 Математичка формулација проблема	3
1.2 Досадашњи приступи решавању проблема паковања	5
1.3 Примене	6
Библиографија	8

Увод

Проблем паковања представља један од класичних проблема комбинаторне оптимизације: дат је скуп предмета познатих величина које треба распоредити у што мањи број кутија ограниченог капацитета. Иако се лако формулише, овај проблем се појављује у бројним практичним ситуацијама — од сечења материјала стандардних димензија и утовара робе у возила ограничене носивости, до распоређивања послова на процесорима и доделе меморије у рачунарским системима. У свим тим ситуацијама свака уштеђена кутија значи мање утрошеног материјала, простора или времена, па је проналажење што бољег распореда од непосредног практичног значаја.

Једнодимензиони проблем паковања припада класи NP-тешких проблема, због чега се за инстанце реалних димензија не може очекивати да ће егзактне методе пронаћи оптимално решење у прихватљивом времену. Из тог разлога се у пракси примењују хеуристике, које брзо дају добра, али не нужно оптимална решења, и метахеуристике, које усмереном претрагом простора решења теже да таква решења додатно побољшају.

Предмет овог рада јесте решавање једнодимензионог проблема паковања генетским алгоритмом. Предложени алгоритам користи пермутационо кодирање, у коме хромозом представља редослед предмета, док се конкретно паковање добија применом хеуристике First-Fit на тај редослед. Почетна популација засејава се решењима класичних хеуристика, чиме се, уз елитизам, обезбеђује да генетски алгоритам никада не да лошије решење од најбоље хеуристике којом је засејан. Предложени приступ упоређује се са класичним хеуристикама — First-Fit, Best-Fit, Next-Fit и Max-Rest, као и њиховим варијантама са претходним сортирањем — на стандардним скуповима инстанци из библиотеке BPPLIB [3].

Рад је организован на следећи начин. У првом поглављу уводи се формална дефиниција једнодимензионог проблема паковања, даје се преглед до-

садашњих приступа његовом решавању и наводе се области примене. Друго поглавље описује класичне хеуристике и генетски алгоритам за груписање као полазиште за метахеуристички приступ. У трећем поглављу излаже се предложени хибридни генетски алгоритам са пермутационим кодирањем и хеуристичким засејавањем почетне популације. Четврто поглавље посвећено је детаљима имплементације, а пето поглавље приказује и анализира експерименталне резултате добијене поређењем са класичним хеуристикама и познатим оптималним решењима. У закључку се сумирају резултати рада и наводе правци даљег истраживања.

Глава 1

Једнодимензиони проблем паковања

Проблем паковања један је од темељних проблема комбинаторне оптимизације и јавља се у низу практичних ситуација у којима је задате ресурсе потребно распоредити што ефикасније. Иако је једноставан за формулисање, овај проблем је рачунарски захтеван, због чега је предмет сталног истраживања у теорији и пракси. У овом поглављу најпре се уводи формална дефиниција једнодимензионог проблема паковања, потом се даје преглед досадашњих приступа његовом решавању, а на крају се наводе области примене које мотивишу његово проучавање.

1.1 Математичка формулација проблема

Једнодимензиони проблем паковања (*one-dimensional bin packing problem*) може се описати на следећи начин. Дат је скуп од n предмета, при чему сваки предмет j има целобројну величину w_j , као и неограничен број кутија једнаког целобројног капацитета c . Циљ је распоредити све предмете у што мањи број кутија, тако да збир величина предмета смештених у било коју кутију не премашује њен капацитет. Подразумева се да величина ниједног предмета не превазилази капацитет кутије, то јест да важи $w_j \leq c$ за свако j , будући да би у супротном тај предмет било немогуће спаковати.

Проблем се може прецизно записати у облику целобројног линеарног програма [9]. Како ниједно решење не користи више од n кутија, довољно је посматрати n могућих кутија. Уводе се две групе бинарних променљивих:

променљива y_i узима вредност 1 ако се кутија i користи, а 0 у супротном, док променљива x_{ij} узима вредност 1 ако је предмет j смештен у кутију i , а 0 у супротном. Уз овакву нотацију, проблем се формулише као:

$$\min \sum_{i=1}^n y_i$$

уз ограничења:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n w_j x_{ij} &\leq c y_i, & i = 1, \dots, n, \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} &= 1, & j = 1, \dots, n, \\ y_i &\in \{0, 1\}, & i = 1, \dots, n, \\ x_{ij} &\in \{0, 1\}, & i, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Функција циља минимизује укупан број употребљених кутија. Прва група ограничења обезбеђује да збир величина предмета у свакој кутији не премаше њен капацитет; истовремено, множењем десне стране променљивом y_i , ова ограничења повезују доделу предмета са употребом кутије, јер се ниједан предмет не може сместити у кутију која се не користи (када је $y_i = 0$). Друга група ограничења обезбеђује да је сваки предмет смештен у тачно једну кутију. Последње две групе услова ограничавају све променљиве на бинарне вредности.

Овај проблем припада класи NP-тешких проблема [7], што значи да се, под претпоставком $P \neq NP$, не може очекивати алгоритам који га решава тачно у полиномијалном времену. За инстанце малих димензија оптимално решење могуће је пронаћи егзактним методама, попут методе гранања и ограничавања [9], али време извршавања таквих метода нагло расте са бројем предмета. Због тога се у пракси за веће инстанце користе хеуристичке и метахеуристичке методе, које у прихватљивом времену проналазе решења блиска оптималном. Овим методама посвећена су наредна поглавља.

1.2 Досадашњи приступи решавању проблема паковања

Приступи решавању једнодимензионог проблема паковања могу се поделити на егзактне, хеуристичке и метахеуристичке. Егзактне методе гарантују проналажење оптималног решења, али су у пракси применљиве само на инстанце ограничене величине. Међу њима се истичу методе засноване на гранању и ограничавању, попут алгорита МТР [9] и хибридне процедуре BISON [12], као и формулације засноване на целобројном линеарном програмирању. Систематичан преглед математичких модела и егзактних алгоритама за овај проблем дали су Delorme, Iori и Martello [2].

За инстанце које су превелике за егзактно решавање, у пракси се примењују брзе конструктивне хеуристике. Најпознатије су First-Fit, Best-Fit, Next-Fit и Max-Rest, као и њихове варијанте које предмете претходно сортирају у опадајући поредак, попут First-Fit Decreasing. Ове хеуристике раде у времену блиском линеарном и, иако не гарантују оптималност, за њих су доказане горње границе одступања од оптималног решења у најгорем случају. Johnson и сарадници су показали да First-Fit никада не користи више од $17/10$ пута већи број кутија од оптималног, док се претходним сортирањем предмета у опадајући поредак та граница спушта на $11/9$ код варијанте First-Fit Decreasing [8]; преглед оваквих резултата дали су касније Coffman, Garey и Johnson [1]. Управо ове хеуристике у овом раду служе као основа за поређење.

Да би се превазишла ограничења појединачних хеуристика, развијене су метахеуристичке методе које простор решења претражују усмереније. Значајан допринос у овом правцу дао је Falkenauer [6], увођењем генетског алгорита за груписање (*grouping genetic algorithm*, GGA). У истом раду Falkenauer анализира зашто класични генетски алгоритми лоше решавају проблеме груписања: и кодирање у коме сваки ген представља један предмет и кодирање засновано на пермутацији предмета, које се потом декодира хеуристичком попут First-Fit, доводе до велике редундантности простора претраге, а стандардни оператори укрштања склони су да разграде већ формиране добре групе. Као одговор на те тешкоће, оператори GGA делују на читаве групе, то јест кутије, чувајући њихову целовитост током укрштања и мутације. Сродне хибридне генетске алгоритме, засноване на пермутационом

кодирању са декодером, разматрао је Reeves [11], док каснија истраживања обухватају паралелне варијанте генетског алгоритма за груписање [4]. Упоредну анализу више метахеуристичких метода за овај проблем дали су Munien и сарадници [10].

У овом раду примењује се управо генетски алгоритам са пермутационим кодирањем, у коме хромозом представља редослед предмета, док се конкретно паковање добија применом хеуристике First-Fit на тај редослед. Овакав приступ једноставнији је за имплементацију од пуног генетског алгоритма за груписање, а омогућава да генетски алгоритам, уместо да непосредно конструише паковања, трага за редоследима предмета који воде ка бољем паковању. Да би се ублажили недостаци пермутационог приступа које је уочио Falkenauer, почетна популација се не формира случајно, већ се засејава редоследима које дају класичне хеуристике — First-Fit над несортираним предметима, као и First-Fit и Best-Fit над предметима сортираним у опадајући поредак. У комбинацији са елитизмом, оваквим засејавањем се обезбеђује да генетски алгоритам никада не врати паковање лошије од најбоље хеуристике којом је засејан, чиме се непосредно одговара на познату примедбу да су пермутациони генетски алгоритми са декодером слабији од генетског алгоритма за груписање. Детаљан опис коришћених хеуристика даје се у наредном поглављу, док се сам генетски алгоритам излаже у поглављу посвећеном методологији.

1.3 Примене

Једнодимензиони проблем паковања представља апстрактни модел великог броја практичних проблема у којима је ресурсе фиксног капацитета потребно искористити што ефикасније. Он припада широј класи проблема сечења и паковања (*cutting and packing*), чију је општу структуру — расподељивање мањих објеката унутар већих — описао Duschhoff [5], и јавља се у области рачунарства, логистике и индустријске производње. Наредни пасуси илуструју ову апстракцију примерима из рачунарства, индустрије и логистике.

У рачунарству се проблем паковања природно појављује при додели меморије, када податке или записе фиксних величина треба сместити у што мањи број меморијских блокова или страница унапред задате величине. Бли-

ско сродан облик јавља се и при распоређивању послова: ако је дат скуп независних послова познатог трајања које треба извршити на идентичним процесорима тако да сви буду завршени до задатог рока, минимизација броја потребних процесора своди се управо на проблем паковања; обе ове интерпретације описане су у прегледном раду о апроксимационим алгоритмима за паковање [1].

У индустрији је најпознатија примена проблем сечења материјала (*cutting stock problem*). Материјал стандардне дужине — попут кабла, цеви, папира или лима — потребно је исећи на комаде тражених дужина тако да се употреби што мање јединица полазног материјала и тиме смањи отпад. Овај проблем еквивалентан је проблему паковања [13, 2]. Сличну структуру има и утовар робе у логистици, где се предмети ограничене тежине распоређују у што мањи број возила или контејнера задате носивости.

Библиографија

- [1] E. G. Coffman, M. R. Garey, and D. S. Johnson. Approximation algorithms for bin-packing — an updated survey. In G. Ausiello, M. Lucertini, and P. Serafini, editors, *Algorithm Design for Computer System Design*, volume 284 of *International Centre for Mechanical Sciences*, pages 49–106. Springer, Vienna, 1984.
- [2] Maxence Delorme, Manuel Iori, and Silvano Martello. Bin packing and cutting stock problems: Mathematical models and exact algorithms. *European Journal of Operational Research*, 255(1):1–20, 2016.
- [3] Maxence Delorme, Manuel Iori, and Silvano Martello. BPPLIB: a library for bin packing and cutting stock problems. *Optimization Letters*, 12(2):235–250, 2018.
- [4] Tansel Dokeroglu and Ahmet Cosar. Optimization of one-dimensional bin packing problem with island parallel grouping genetic algorithms. *Computers & Industrial Engineering*, 75:176–186, 2014.
- [5] Harald Dyckhoff. A typology of cutting and packing problems. *European Journal of Operational Research*, 44(2):145–159, 1990.
- [6] Emanuel Falkenauer. A hybrid grouping genetic algorithm for bin packing. *Journal of Heuristics*, 2(1):5–30, 1996.
- [7] Michael R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1979.
- [8] David S. Johnson, Alan Demers, Jeffrey D. Ullman, Michael R. Garey, and Ronald L. Graham. Worst-case performance bounds for simple one-

- dimensional packing algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 3(4):299–325, 1974.
- [9] Silvano Martello and Paolo Toth. *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. John Wiley & Sons, New York, 1990.
- [10] Chanalea Munien, Shiv Mahabeer, Esther Dzitiro, Sharad Singh, Siluleko Zungu, and Absalom El-Shamir Ezugwu. Metaheuristic approaches for one-dimensional bin packing problem: A comparative performance study. *IEEE Access*, 8:227438–227465, 2020.
- [11] Colin Reeves. Hybrid genetic algorithms for bin-packing and related problems. *Annals of Operations Research*, 63(3):371–396, 1996.
- [12] Armin Scholl, Robert Klein, and Christian Jürgens. Bison: A fast hybrid procedure for exactly solving the one-dimensional bin packing problem. *Computers & Operations Research*, 24(7):627–645, 1997.
- [13] Gerhard Wäscher and Thomas Gau. Heuristics for the integer one-dimensional cutting stock problem: A computational study. *OR Spektrum*, 18(3):131–144, 1996.

Биографија аутора

Овде долази кратка биографија аутора.